

Esercitazione su interrogazioni SQL

Q1: Data al seguente tabella Impiegato scrivere le interrogazioni in SQL che permettono di determinare:

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Il nome e cognome degli impiegati con uno stipendio maggiore di 50.
- Il nome dei dipartimenti in cui lavorano degli impiegati con il cognome che inizia con la lettera 'R'.
- Il numero e la città in cui si trova l'ufficio degli impiegati che lavorano nel dipartimento 'Amministrazione'.
- Il numero di dipendenti con uno stipendio minore di 60.
- Lo stipendio massimo percepito dagli impiegati che lavorano a Milano.
- Lo stipendio medio degli impiegati con nome diverso da 'Franco'.
- L'elenco degli impiegati ordinati per stipendio.
- L'elenco degli impiegati ordinati per nome del dipartimento (ascendente) e ufficio (discendente) in cui lavorano.

Soluzioni

- a. Il nome e cognome degli impiegati con uno stipendio maggiore di 50.

```
SELECT Nome, Cognome  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio > 50;
```

- b. Il nome dei dipartimenti in cui lavorano degli impiegati con il cognome che inizia con la lettera 'R'.

```
SELECT Dipart  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome LIKE 'R%';
```

- c. Il numero e la città in cui si trova l'ufficio degli impiegati che lavorano nel dipartimento 'Amministrazione'.

```
SELECT Ufficio, Città  
FROM Impiegato  
WHERE Dipart = 'Amministrazione';
```

- d. Il numero di dipendenti con uno stipendio minore di 60.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio < 60;
```

- e. Il numero di importi distinti di stipendio inferiori a 60.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Stipendio)  
FROM Impiegato  
WHERE Stipendio < 60;
```

- f. Lo stipendio massimo percepito dagli impiegati che lavorano a Milano.

```
SELECT MAX(Stipendio)  
FROM Impiegato  
WHERE Città = 'Milano';
```

- g. Lo stipendio medio degli impiegati con nome diverso da 'Franco'.

```
SELECT AVG(Stipendio)  
FROM Impiegato  
WHERE Nome <> 'Franco';
```

- h. L'elenco degli impiegati ordinati per stipendio.

```
SELECT *  
FROM Impiegato  
ORDER BY Stipendio;
```

Q2: Date le seguenti tabelle Impiegato e Dipartimento scrivere le interrogazioni in algebra relazionale e SQL che permettono di determinare:

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

- I numeri e la città degli uffici il cui dipartimento ha sede a Milano.
- Il nome ed il cognome degli impiegati che lavorano in un ufficio che si trova nella stessa città in cui ha sede il corrispondente dipartimento.
- Il numero di dipendenti che lavorano in un ufficio che si trova nella stessa città in cui ha sede il dipartimento corrispondente.
- Il numero di dipendenti che lavorano a Milano.
- Il numero di dipendenti che lavorano a Milano ma per un dipartimento che ha sede in una città diversa da Milano.
- Il numero di uffici del dipartimento 'Direzione'.
- Lo stipendio massimo, medio e minimo degli impiegati che lavorano per un dipartimento che ha sede a Milano.
- Le coppie di dipartimenti (nome) che hanno sede presso lo stesso indirizzo.
- I nomi dei dipartimenti che non hanno nessun dipendente.
- Le città in cui si trova un ufficio, ma non sono sede di nessun dipartimento.

Soluzioni

- a. I numeri e la città degli uffici il cui dipartimento ha sede a Milano.

```
SELECT Ufficio, Città
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome)
WHERE D.Città = 'Milano';
```

- b. Il nome ed il cognome degli impiegati che lavorano in un ufficio che si trova nella stessa città in cui ha sede il corrispondente dipartimento.

```
SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome)
WHERE I.Città = D.Città;
```

- c. Il numero di dipendenti che lavorano in un ufficio che si trova nella stessa città in cui ha sede il dipartimento corrispondente.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome)
WHERE I.Città = D.Città;
```

- d. Il numero di dipendenti che lavorano a Milano.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Impiegato as
WHERE Città = 'Milano';
```

- e. Il numero di dipendenti che lavorano a Milano ma per un dipartimento che ha sede in una città diversa da Milano.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome)
WHERE I.Città <> D.Città;
```

- f. Il numero di uffici del dipartimento 'Direzione'.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Impiegato as
WHERE Dipart = 'Direzione';
```

- g. Lo stipendio massimo, medio e minimo degli impiegati che lavorano per un dipartimento che ha sede a Milano.

```
SELECT MAX(Stipendio), AVG(Stipendio), MIN(Stipendio)
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome)
WHERE D.Città = 'Milano';
```

h. Le coppie di dipartimenti (nome) che hanno sede presso lo stesso indirizzo.

```
SELECT D1.Nome, D2.Nome
FROM Dipartimento AS D1 JOIN Dipartimento AS D2
    ON (D1.Indirizzo = D2.Indirizzo AND D1.Città = D2.Città);
```

i. I nomi dei dipartimenti che non hanno nessun dipendente.

```
SELECT Nome
FROM Dipartimento

EXCEPT

SELECT D.Nome
FROM Impiegato AS I JOIN Dipartimento AS D ON (I.Dipart = D.Nome);
```

j. Le città in cui si trova un ufficio, ma non sono sede di nessun dipartimento.

```
SELECT Città
FROM Impiegato

EXCEPT

SELECT Città
FROM Dipartimento;
```

Q3: Date le seguenti tabelle Guidatore e Automobile scrivere le interrogazioni in algebra relazionale e SQL che permettono di determinare:

Guidatore	Nome	Cognome	NroPatente
	Mario	Rossi	VR 2030020Y
	Carlo	Bianchi	PZ 1012436B
	Marco	Neri	AP 4544442R

Automobile	Targa	Marca	Modello	NroPatente
	KB 574 WW	Fiat	Punto	VR 2030020Y
	GA 652 FF	Fiat	Panda	VR 2030020Y
	BJ 747 XX	Lancia	Ypsilon	PZ 1012436B
	ZB 421 JJ	Fiat	Uno	MI 2020030U

- Il numero di automobili possedute Mario Rossi.
- Il numero di patente dei guidatori che possiedono una ed una sola automobile.
- Il numero di patente dei guidatori che non possiedono alcuna auto.

Soluzioni

- Il numero di automobili possedute Mario Rossi.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Automobile AS A JOIN Guidatore AS G
    ON (A.NroPatente = G.NroPatente)
WHERE Nome = 'Mario' AND Cognome = 'Rossi';
```

- Il numero di patente dei guidatori che possiedono una ed una sola automobile.

```
SELECT NroPatente
FROM Guidatore
EXCEPT
SELECT A1.NroPatente
FROM Automobile AS A1 JOIN Automobile AS A2
    ON (A1.NroPatente = A2.NroPatente);
```

- Il numero di patente dei guidatori che non possiedono alcuna auto.

```
SELECT NroPatente
FROM Guidatore
EXCEPT
SELECT NroPatente
FROM Automobile
```

Q4: Date le seguenti tabelle Infrazioni e Auto scrivere le interrogazioni in algebra relazionale e SQL che permettono di determinare:

Infrazioni	<u>Codice</u>	<u>Data</u>	<u>Agente</u>	<u>Articolo</u>	<u>Stato</u>	<u>Numero</u>
	143256	25/10/2021	567	44	I	AB 234 ZK
	987554	26/10/2021	456	34	I	AB 234 ZK
	987557	26/10/2021	456	34	I	CB 123 AA
	630876	15/10/2021	456	53	F	CB 123 AA
	539856	12/10/2021	567	44	F	CB 123 AA

Auto	<u>Stato</u>	<u>Numero</u>	<u>Proprietario</u>	<u>Indirizzo</u>
	I	CB 123 AA	Verdi Piero	Via Tigli ...
	I	DE 834 ZZ	Verdi Piero	Via Tigli ...
	I	AB 234 ZK	Bini Luca	Via Aceri ...
	F	CB 123 AA	Beau Marcel	Rue Louis ...

- Il numero di infrazioni commesse da Verdi Piero.
- Il numero di infrazioni commesse con un'automobile con targa italiana.
- La data dell'ultima infrazione commessa da Beau Marcel.
- Il numero di infrazioni sanzionate dall'agente 456.

Soluzioni

- Il numero di infrazioni commesse da Verdi Piero.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Infrazioni AS I JOIN Auto AS A
    ON (I.Stato = A.Stato AND I.Numero = A.NUMERO)
WHERE A.Proprietario = 'Verdi Piero';
```

- Il numero di infrazioni commesse con un'automobile con targa italiana.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Infrazioni AS I JOIN Auto AS A
    ON (I.Stato = A.Stato AND I.Numero = A.NUMERO)
WHERE A.Stato = 'I';
```

- La data dell'ultima infrazione commessa da Beau Marcel.

```
SELECT MAX(Data)
FROM Infrazioni AS I JOIN Auto AS A
    ON (I.Stato = A.Stato AND I.Numero = A.NUMERO)
WHERE A.Proprietario = 'Beau Marcel';
```

- Il numero di infrazioni sanzionate dall'agente 456.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Infrazioni
WHERE Agente = '456';
```

Q5: Date le seguenti tabelle Impiegati e Supervisore scrivere le interrogazioni in algebra relazionale e SQL che permettono di determinare

Impiegati

Matr	Nome	Età	Stipendio
101	Mario Rossi	34	40
103	Mario Bianchi	23	35
104	Luigi Neri	38	61
105	Nico Bini	44	38
210	Marco Celli	49	60
231	Siro Bisi	50	60
252	Nico Bini	44	70
301	Sergio Rossi	34	70
375	Mario Rossi	50	65

Supervisione

Capo	Impiegato
210	101
210	103
210	104
231	105
301	210
301	231
375	252

- Il nome di ciascun impiegato e del suo supervisore.
- L'età minima, massima e media dei supervisori.
- La matricola, il nome ed il cognome degli impiegati che non sono supervisori.
- Lo stipendio massimo dei supervisori.
- La somma degli stipendi degli impiegati che hanno come supervisore l'impiegato con matricola 210.
- Lo stipendio del supervisore dell'impiegato con matricola 105.

Soluzioni

- Il nome di ciascun impiegato e del suo supervisore.

```
SELECT Imp.Nome AS NomeImpiegato, Sup.Nome as NomeSupervisore
FROM Impiegati AS Imp JOIN Supervisore AS S ON( S.Impiegato=I.Matr )
      JOIN Impiegati as Sup ON( S.Capo=I.Matr )
```

- L'età minima, massima e media dei supervisori.

```
SELECT MAX(Età) , MIN(Età) , AVG(Età)
FROM Impiegati AS I JOIN Supervisore AS S ON( I.Impiegato=S.Capo )
```

- La matricola, il nome ed il cognome degli impiegati che non sono supervisori.

```
SELECT Matr, Nome, Cognome
FROM Impiegati
EXCEPT
SELECT Matr, Nome, Cognome
FROM Impiegati AS I JOIN Supervisore AS S ON( I.Impiegato=S.Capo )
```


d. Lo stipendio massimo dei supervisori.

```
SELECT MAX(Stipendio)
FROM Impiegati AS I JOIN Supervisore AS S ON( I.Impiegato=S.Capo )
```

e. La somma degli stipendi degli impiegati che hanno come supervisore l'impiegato con matricola 210.

```
SELECT MAX(Stipendio)
FROM Impiegati AS I JOIN Supervisore AS S
      ON( I.Impiegato=S.Impiegato )
WHERE S.Capo = '210';
```

f. Lo stipendio del supervisore dell'impiegato con matricola 105.

```
SELECT Stipendio
FROM Impiegati AS I JOIN Supervisore AS S
      ON( I.Impiegato=S.Capo )
WHERE S.Impiegato = '105';
```

Esercizio 4.14

Dato il seguente schema:

```
AEROPORTO( Città, Nazione, NumPiste )
VOLO( IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr,
OraArr, TipoAereo )
AEREO( TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci )
```

Vincoli di integrità:

```
VOLO.TipoAereo → AEREO
VOLO.CittàPart → AEROPORTO
VOLO.CittàArr → AEROPORTO
```

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

- a. Le città con un aeroporto di cui non è noto il numero di piste.

```
SELECT Città
FROM Aeroporto
WHERE NumPiste IS NOT NULL;
```

- b. La nazione da cui parte e la nazione a cui arriva il volo con codice AZ274.

```
SELECT AP.Nazione AS NazionePartenza, AA.Nazione as
NazioneArrivo
FROM Volo AS V JOIN Aeroporto AS AP
ON ( V.CittàPart = AP.Città )
JOIN Aeroporto AS AA ON ( V.CittàArr = AA.Città )
WHERE IdVolo = 'AZ274';
```

- c. I tipi di aereo usati nei voli che partono da Torino.

```
SELECT TipoAereo
FROM Volo
WHERE V.CittàPart = 'Torino'
```

- d. I tipi di aereo e il corrispondente numero di passeggeri per i tipi di aereo usati nei voli che partono da Torino.

```
SELECT TipoAereo, NumPasseggeri
FROM Volo AS V JOIN Aereo AS A ON( V.TipoAereo=A.TipoAereo )
WHERE V.CittàPart = 'Torino'
```

5. Le città da cui partono voli internazionali (la nazione di partenza è diversa da quella di arrivo).

```
SELECT AP.Città
FROM Volo AS V JOIN Aeroporto AS AP ON( V.CittàPart=AP.Città )
      JOIN Aeroporto AS AA ON( V.CittàArr = AA.Città )
WHERE AP.Nazione <> AA.Nazione
```

6. Le città da cui partono voli diretti a Bologna, ordinate alfabeticamente.

```
SELECT CittàPart
FROM Volo
WHERE CittàArr= 'Bologna'
ORDER BY CittàPart
```

7. Il numero di voli internazionali che partono il giovedì da Napoli.

```
SELECT count(*)
FROM Volo JOIN Aerorporto ON ( CittàArr = Città )
WHERE CittàPart = 'Napoli' and Nazione <> 'Italia' AND
GiornoSett= 'Giovedì'
```

8. Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

```
SELECT CittàPart
FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàPart = Città
WHERE Nazione = 'Italia'
```

EXCEPT

```
SELECT CittàPart
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON ( A1.Città = CittàPart )
      JOIN AEROPORTO AS A2 ON ( CittàArr = A2.Città )
WHERE (A1.Nazione = 'Italia' AND A2.Nazione <> 'Italia' )
```